AWS ELASTIC BEANSTALK

CONTENIDO

AWS ELASTIC BEANSTALK 2
CAPAS DE ELASTIC BEANSTALK 3
FUNCIONAMIENTO 5
OPCIONES DE IMPLEMENTACIÓN 5
GOLDEN AMIs 7
INTERFAZ DE LÍNEA DE COMANDOS ELASTIC BEANSTALK 8
POLÍTICAS DE CICLO DE VIDA 8
ENTORNOS DE TRABAJO (WORKER ENVIRONMENTS) 8
EXTENSIONES DE ELASTIC BEANSTALK 9
ELASTIC BEANSTALK CON EL SERVICIO DE BASE DE DATOS RELACIONAL DE AMAZON (RDS) 9
CONEXIÓN A UNA BASE DE DATOS DE AMAZON RDS 11
NOMBRES DE DOMINIO PERSONALIZADO 11
SEGURIDAD 12
SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE INFORMES 12
REGISTRO Y AUDITORÍA 12
AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE ACCESO 13
CARACTERÍSTICAS DE AWS ELASTIC BEANSTALK 13
CASOS DE USO DE AWS ELASTIC BEANSTALK 15

AWS ELASTIC BEANSTALK

Elastic Beanstalk es un servicio que se usa para implementar y escalar aplicaciones y servicios web. Es la manera más rápida de ejecutar aplicaciones web en AWS. Solo tiene que cargar el código de la aplicación y el servicio administra automáticamente los detalles, como el aprovisionamiento de recursos, el balanceador de carga, el escalado automático y el monitoreo.
Elastic Beanstalk usa los servicios principales de AWS, como Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), Amazon Elastic Container Service (ECS), AWS Auto Scaling y Elastic Load Balancing (ELB) para admitir fácilmente aplicaciones que deben escalarse para servir a millones de usuarios. Además, puede utilizar múltiples zonas de disponibilidad para mejorar la confiabilidad y disponibilidad de las aplicaciones.

Elastic Beanstalk es considerada una solución de plataforma como servicio (PaaS) y admite las siguientes plataformas:

- Docker
- Multicontainer Docker
- Preconfigured Docker
- Go
- Java SE
- Tomcat
- .NET Core on Linux
- .NET on Windows Server
- Node.js
- PHP
- Python
- Ruby

Algunas razones para usar Elastic Beanstalk, son:

- Los desarrolladores pueden centrarse en escribir código y no necesitan preocuparse por implementar infraestructura.
- Usted paga únicamente por los recursos provistos, no por Elastic Beanstalk en sí.
- Elastic Beanstalk escala automáticamente su aplicación hacia arriba y hacia abajo.
- Puede seleccionar el tipo de instancia EC2 que sea óptimo para su aplicación.
- Puede conservar el control administrativo total o dejar que Elastic Beanstalk lo haga por usted.
- La función Actualizaciones de plataforma administradas aplica automáticamente actualizaciones para su sistema operativo y plataforma.

- Elastic Beanstalk supervisa y administra el estado de la aplicación y la información se puede ver a través de un panel.
- Integrado con CloudWatch y X-Ray para obtener datos y métricas de rendimiento.
- Se integra con Amazon VPC y AWS IAM.
- Puede aprovisionar la mayoría de instancias de bases de datos.
- Almacena los archivos de su aplicación y, opcionalmente, los archivos de registro del servidor en Amazon S3.
- Los datos de la aplicación también se pueden almacenar en S3.
- Se admiten múltiples entornos para permitir el control de versiones.
- Se replican los cambios de los repositorios Git.
- Compatibilidad con AMI de Linux y Windows.
- El código se implementa mediante un archivo WAR o un repositorio Git.
- Puede utilizar el kit de herramientas de AWS para Visual Studio y el kit de herramientas de AWS para Eclipse para implementar Elastic Beanstalk.
- Tolerancia a fallos dentro de una sola región.
- De forma predeterminada, las aplicaciones son de acceso público.
- Puede acceder a los registros sin iniciar sesión en los servidores de aplicaciones.
- Proporciona cumplimiento de ISO, PCI, SOC 1, SOC 2 y SOC 3 junto con los criterios de elegibilidad de HIPAA.
- Admite procesadores AWS Graviton basados en arm64.

CAPAS DE ELASTIC BEANSTALK

Hay varias capas que componen Elastic Beanstalk y cada capa se describe a continuación:

Solicitud:

- Dentro de Elastic Beanstalk, una aplicación es una colección de diferentes elementos, como entornos, configuraciones de entorno y versiones de aplicación.
- Es posible tener varias versiones de aplicaciones dentro de una aplicación.

Versión de la aplicación:

- Una versión de aplicación es una referencia muy específica a una sección de código implementable.
- La versión de la aplicación normalmente apuntará a un depósito de Amazon S3 que contiene el código.

Ambiente:

- Un entorno se refiere a una versión de la aplicación que se ha implementado en los recursos de AWS.
- Los recursos están configurados y aprovisionados por AWS Elastic Beanstalk.

- El entorno está compuesto por todos los recursos creados por Elastic Beanstalk y no solo una instancia EC2 con el código cargado.

Nivel de entorno:

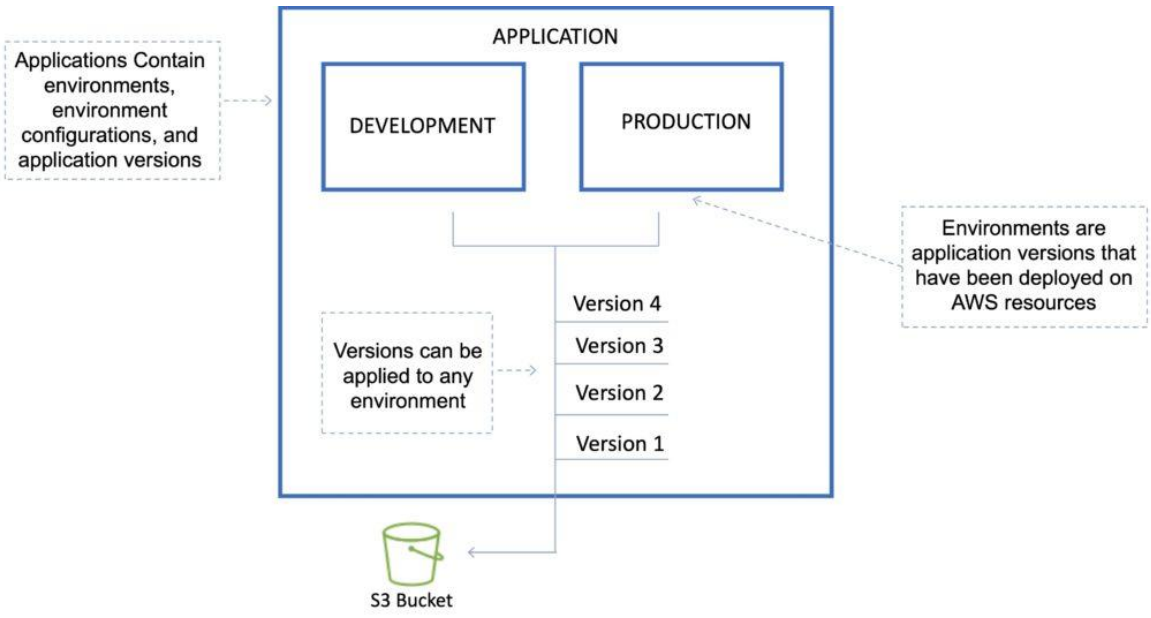
- Determina cómo Elastic Beanstalk aprovisiona recursos en función de lo que la aplicación está diseñada para hacer.
- **Los servidores web** son aplicaciones estándar que escuchan y luego procesan solicitudes HTTP, generalmente a través del puerto 80.
- Los **wokers** son aplicaciones especializadas que tienen una tarea de procesamiento en segundo plano que escucha mensajes en una cola de Amazon SQS.

Configuraciones del entorno:

- Una configuración de entorno es una colección de parámetros y configuraciones que determinan cómo Elastic Beanstalk aprovisionará los recursos de un entorno y cómo se comportarán dichos recursos.

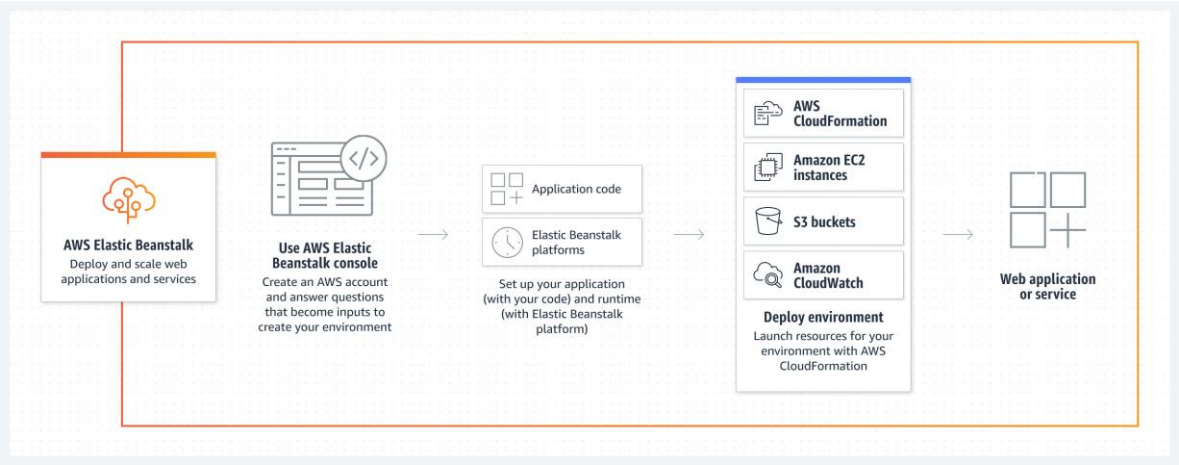
Plantilla de configuración:

- Esta es una plantilla que proporciona la base para crear una configuración de entorno nueva y única.



FUNCIONAMIENTO

AWS Elastic Beanstalk despliega aplicaciones web para que usted pueda concentrarse en su negocio.



OPCIONES DE IMPLEMENTACIÓN

AWS Elastic Beanstalk ofrece varias opciones sobre cómo se procesan las implementaciones (deploymensts), incluidas políticas de implementación y opciones que le permiten configurar el tamaño del lote y el comportamiento de verificación de estado durante las implementaciones.

Opciones de implementación

- ***Instancia única***: Ideal para el desarrollo.

- ***Alta disponibilidad con balanceador de carga***: Ideal para producción.

Políticas de implementación

Las políticas de implementación son: Todas a la vez, Continua, Continua con lote adicional e Inmutable.

All at once (toda a la vez):

- Implementa la nueva versión en todas las instancias simultáneamente.
- Todas sus instancias estarán fuera de servicio mientras se realiza la implementación.
- Implementación más rápida.

- Bueno para iteraciones rápidas en el entorno de desarrollo.
- Experimentará una interrupción mientras se lleva a cabo la implementación, lo que no es ideal para sistemas de misión crítica.
- Si la actualización falla, deberá revertir los cambios volviendo a implementar la versión original en todas sus instancias.
- Sin coste adicional.

Rolling (continua):

- Actualice algunas instancias a la vez (lote) y luego pase al siguiente lote una vez que el primero esté en buen estado (tiempo de inactividad para 1 lote a la vez).
- La aplicación ejecuta ambas versiones simultáneamente.
- Cada lote de instancias queda fuera de servicio mientras se lleva a cabo la implementación.
- La capacidad de su entorno se reducirá según la cantidad de instancias en un lote mientras se realiza la implementación.
- No es ideal para sistemas sensibles al rendimiento.
- Si la actualización falla, deberá realizar una actualización continua adicional para revertir los cambios.
- Sin coste adicional.
- Largo tiempo de implementación.

Continua con lote adicional:

- Como Rolling, pero lanza nuevas instancias en un lote, lo que garantiza que haya disponibilidad total.
- La aplicación está funcionando a plena capacidad.
- Puede configurar el tamaño del depósito.
- La aplicación ejecuta ambas versiones simultáneamente.
- Pequeño coste adicional.
- El lote adicional se elimina al final de la implementación.
- Despliegue más largo.
- Bueno para entornos de producción.

Inmutable:

- Lanza nuevas instancias en un nuevo ASG e implementa la actualización de la versión en estas instancias antes de intercambiar el tráfico a estas instancias una vez que estén en buen estado.
- Cero tiempos de inactividad.
- El código nuevo se implementa en nuevas instancias mediante un ASG.
- Alto costo ya que duplica el número de instancias ejecutándose durante las actualizaciones.
- El despliegue más largo.
- Retroceso rápido en caso de fallas.

- Ideal para entornos de producción.

Además, Elastic Beanstalk admite la implementación blue/Green (azul/verde).

Despliegue Blue/Green:

- Esta no es una función dentro de Elastic Beanstalk
- Crea un nuevo entorno de "prueba" e implementa actualizaciones allí.
- El nuevo entorno (verde) se puede validar de forma independiente y se puede revertir si hay problemas.
- Route 53 se puede configurar utilizando políticas ponderadas para redirigir un porcentaje del tráfico al entorno de preparación.
- Al utilizar Elastic Beanstalk, puedes "intercambiar URL" una vez finalizada la prueba del entorno.
- Cero tiempos de inactividad.

La siguiente tabla resumen las diferentes políticas de implementación:

Deployment Policy	Deploy Time	Zero Downtime	Rollback	Extra Cost	Reduction in capacity
All at once	🕓	NO	Manual redeploy	NONE	YES (total)
Rolling	🕓 🕓	YES	Manual redeploy	NONE	YES (batch size)
Rolling with additional batch	🕓 🕓 🕓	YES	Manual redeploy	YES (batch size)	NO
Immutable	🕓 🕓 🕓 🕓	YES	Terminate new instances	YES (total)	NO
Blue/green	🕓 🕓 🕓 🕓	YES	Swap URL	YES (varies)	NO

GOLDEN AMIs

Al implementar código en Amazon EC2 usando Beanstalk, Elastic Beanstalk debe resolver las dependencias de la aplicación, lo que puede llevar mucho tiempo.
Una Golden AMI o AMI dorada es un método para reducir este tiempo al empaquetar todas las dependencias, la configuración y el software en la AMI antes de la implementación.

INTERFAZ DE LÍNEA DE COMANDOS ELASTIC BEANSTALK

Hay una CLI adicional llamada “eb cli”. EB CLI es una interfaz de línea de comandos para AWS Elastic Beanstalk que proporciona comandos interactivos que simplifican la creación, actualización y monitoreo de entornos desde un repositorio local.
Puede utilizar la CLI de EB como parte de su ciclo diario de desarrollo y prueba como alternativa a la consola Elastic Beanstalk.

POLÍTICAS DE CICLO DE VIDA

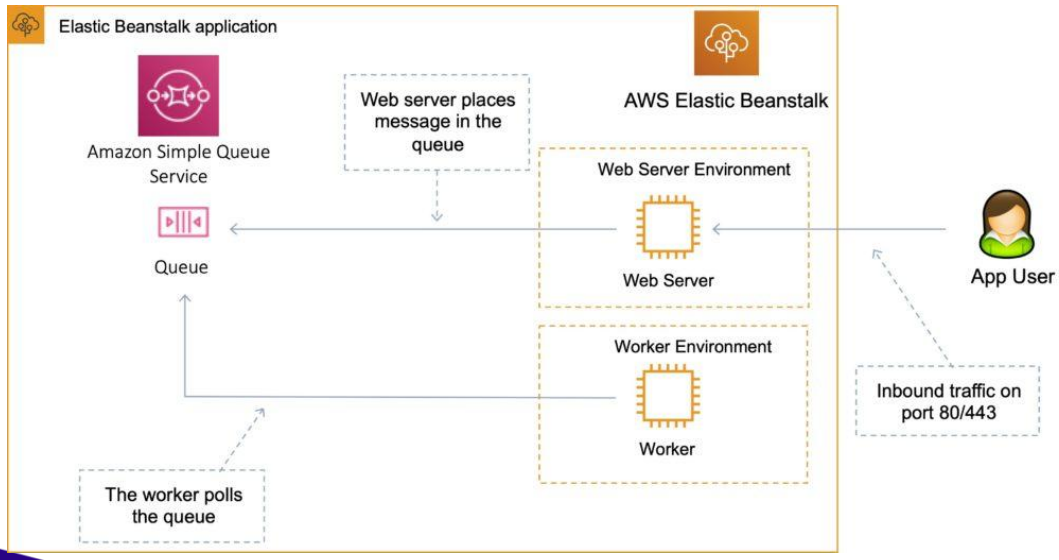
Elastic Beanstalk puede almacenar como máximo 1000 versiones de aplicaciones.
Para eliminar gradualmente las versiones antiguas, utilice una política de ciclo de vida:

- Basado en el tiempo: Especifique la edad máxima.
- Basado en recuento: Especifique el número máximo a conservar.

Las versiones que estén en uso no se eliminarán. Además, tiene la opción para no eliminar el paquete de origen en S3 para evitar la pérdida de datos.

ENTORNOS DE TRABAJO (WORKER ENVIRONMENTS)

Si una aplicación realiza tareas que tardan mucho tiempo en completarse (tareas de larga ejecución), descárguelas a un entorno de trabajo, esto le permite disociar los niveles de su aplicación.
Además, puede definir tareas periódicas en el archivo cron.yaml.



EXTENSIONES DE ELASTIC BEANSTALK

Puede agregar archivos de configuración de AWS Elastic Beanstalk (.ebextensions) al código fuente de su aplicación web para configurar su entorno y personalizar los recursos de AWS que contiene.

La personalización incluye la definición de paquetes a instalar, la creación de usuarios y grupos de Linux, la ejecución de comandos de shell, la especificación de servicios a habilitar, la configuración de un balanceador de carga, etc.

Los archivos de configuración son documentos con formato YAML o JSON con una extensión de archivo .config que se colocan en una carpeta llamada .ebextensions y se implementan en el paquete de origen de la aplicación.

La carpeta .ebextensions debe estar incluida en el directorio de nivel superior del paquete de código fuente de su aplicación.

Todos los parámetros establecidos en la UI se pueden configurar en el código.

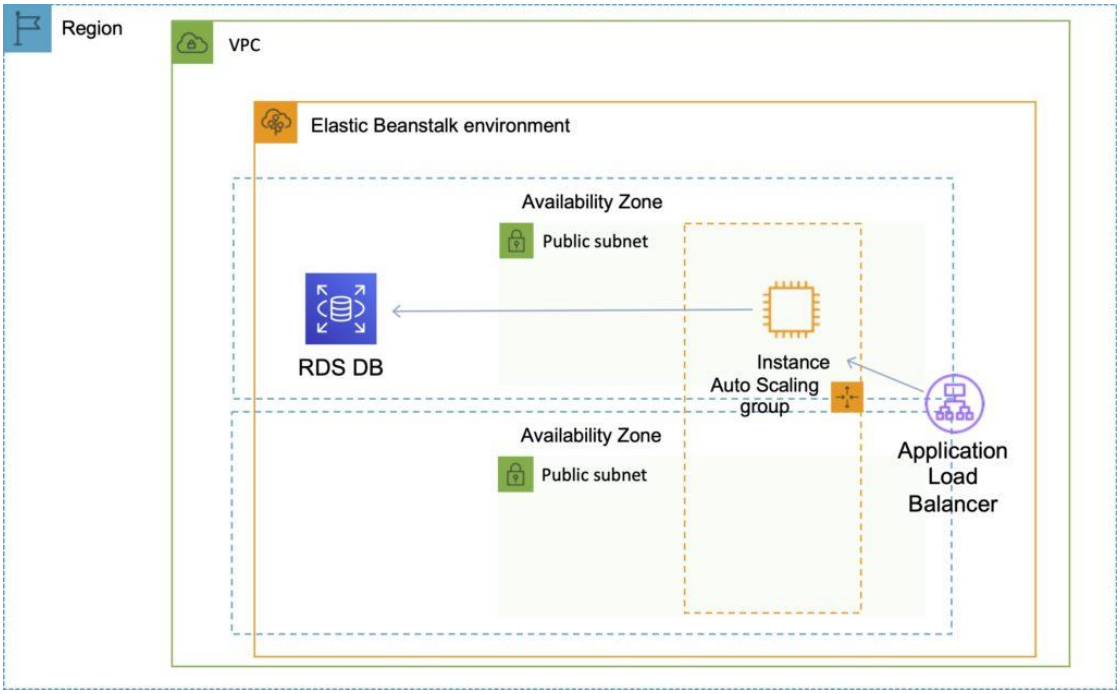
Requisitos:

- Debe estar en el directorio .ebextensions/ del código fuente.
- Formato YAML o JSON.
- Se pueden incluir extensiones .config (por ejemplo, logging.config).
- Puede modificar algunas configuraciones predeterminadas utilizando “option_settings”.
- Puede agregar recursos como RDS, ElastiCache y DynamoDB.

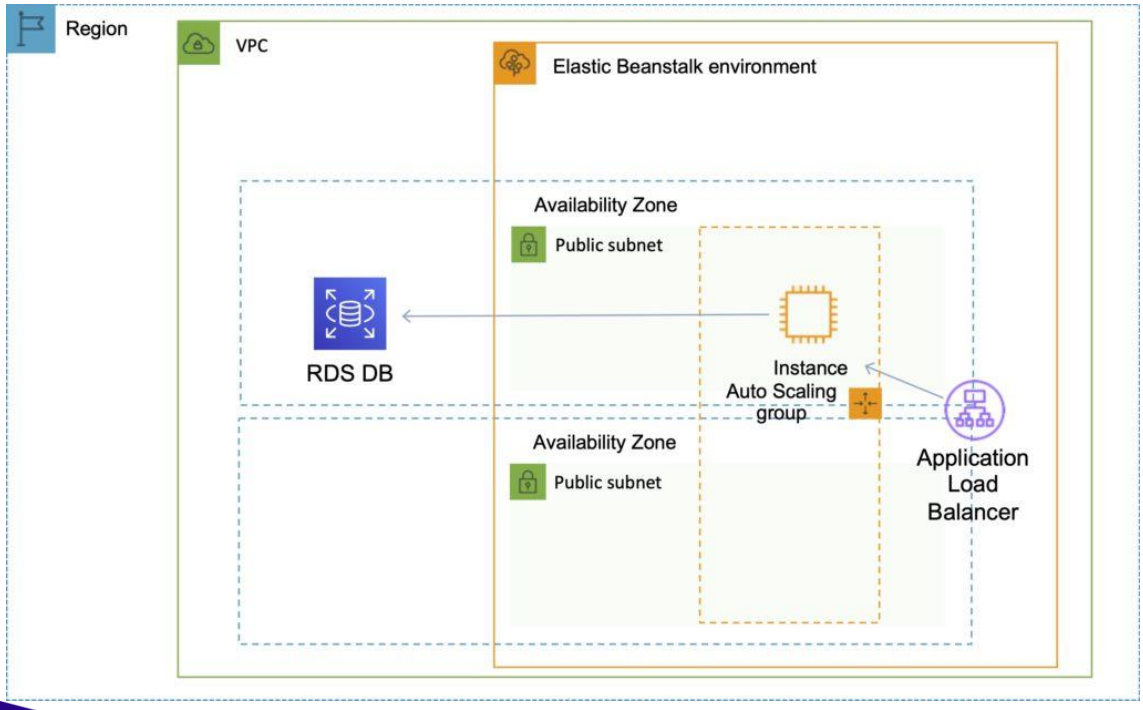
Los recursos administrados por .ebextensions se eliminan si se finaliza el entorno.

ELASTIC BEANSTALK CON EL SERVICIO DE BASE DE DATOS RELACIONAL DE AMAZON (RDS)

Puede implementar Amazon RDS dentro de un entorno de Elastic Beanstalk como en el siguiente diagrama:



Sin embargo, si finaliza su entorno de Elastic Beanstalk, también perderá la base de datos.
El caso de uso es solo para entornos de desarrollo, normalmente no es adecuado para producción. Para la producción, es preferible crear la base de datos de Amazon RDS fuera de Elastic Beanstalk como en el siguiente diagrama:



Pasos para migrar desde RDS dentro de un entorno Beanstalk a RDS independiente:

- Tome una instantánea de la base de datos RDS.
- Habilitar la protección contra eliminación en la base de datos RDS.
- Cree un nuevo entorno sin una base de datos RDS y apunte las aplicaciones a la base de datos RDS existente.
- Realice una implementación azul/verde e intercambie los entornos nuevos y antiguos.
- Terminar el entorno antiguo (RDS no se eliminará debido a la protección de terminación).
- Eliminar la pila CloudFormation (estará en el estado DELETE_FAILED).

CONEXIÓN A UNA BASE DE DATOS DE AMAZON RDS

Cuando se completa la actualización del entorno, el nombre de host de la instancia de base de datos y otra información de conexión están disponibles para su aplicación a través de las siguientes propiedades del entorno:

- RDS_HOSTNAME: el nombre de host de la instancia de base de datos.
- RDS_PORT: el puerto en el que la instancia de la base de datos acepta conexiones. El valor predeterminado varía entre los motores de la base de datos.
- RDS_DB_NAME – El nombre de la base de datos, ebdb.
- RDS_USERNAME: el nombre de usuario que configuró para su base de datos.
- RDS_PASSWORD – La contraseña que configuró para su base de datos.

NOMBRES DE DOMINIO PERSONALIZADO

Si utiliza AWS Elastic Beanstalk para implementar y administrar aplicaciones en la nube de AWS, puede usar Amazon Route 53 para enrutar el tráfico DNS de su dominio, como example.com, a un entorno de Elastic Beanstalk nuevo o existente.

Puede crear un *registro CNAME* o un *registro de alias*, según si el nombre de dominio del entorno incluye la región, como us-**east-2**, en la que implementó el entorno. Los entornos nuevos incluyen la región en el nombre de dominio; los entornos que se crearon antes de principios de 2016 no la incluyen.

Si el nombre de dominio NO incluye la Región: Cree un registro CNAME.
Si el nombre de dominio INCLUYE la Región: Cree un registro de Alias.

SEGURIDAD

Elastic Beanstalk funciona con HTTPS:

- Cargue el certificado SSL en el balanceador de carga.
- Se puede realizar desde la consola o en el código (.ebextensions/securelistener-alb.config).
- El certificado SSL se puede aprovisionar mediante ACM o CLI.

Para redirigir HTTP a HTTPS:

- Configurar en la aplicación.
- Configurar el ALB con una regla.
- Asegúrese de que los controles de salud no se redirijan.

SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN DE INFORMES

Elastic Beanstalk utiliza automáticamente Amazon CloudWatch para ayudarlo a monitorear el estado de su aplicación y entorno.

Puede navegar a la consola de Amazon CloudWatch para ver su panel y obtener una descripción general de todos sus recursos, así como sus alarmas.

También puede optar por ver más métricas o agregar métricas personalizadas.

REGISTRO Y AUDITORÍA

Con CloudWatch Logs, puede monitorear y archivar su aplicación Elastic Beanstalk, su sistema y archivos de registro personalizados de las instancias de Amazon EC2 de sus entornos.

También puede configurar alarmas que le faciliten la reacción a eventos específicos del flujo de registros que extraen sus filtros de métricas.

El agente de CloudWatch Logs instalado en cada instancia de Amazon EC2 en su entorno publica puntos de datos de métricas en el servicio CloudWatch para cada grupo de registros que configure.

Cada grupo de registros aplica sus propios patrones de filtro para determinar qué eventos de flujo de registros enviar a CloudWatch como puntos de datos.

Los flujos de registros que pertenecen al mismo grupo de registros comparten las mismas configuraciones de retención, supervisión y control de acceso.

Además de los registros de instancias, si habilita enhanced health (la salud mejorada) para su entorno, puede configurar el entorno para transmitir información de salud a CloudWatch Logs.

AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE ACCESO

AWS Elastic Beanstalk admite políticas basadas en identidad, no admite políticas basadas en recursos.

AWS Elastic Beanstalk tiene soporte parcial para permisos a nivel de recurso.

Cuando crea un entorno, AWS Elastic Beanstalk le solicita que proporcione dos roles de AWS Identity and Access Management (IAM): Un rol de servicio y un perfil de instancia.

Elastic Beanstalk asume el rol de servicio para utilizar otros servicios de AWS en su nombre.

El perfil de instancia se aplica a las instancias de su entorno y les permite recuperar versiones de aplicaciones de Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), cargar registros en Amazon S3 y realizar otras tareas que varían según el tipo de entorno y la plataforma.
También puede crear políticas de usuario y aplicarlas a usuarios y grupos de IAM en su cuenta para permitir que los usuarios creen y administren aplicaciones y entornos de Elastic Beanstalk. Elastic Beanstalk proporciona políticas administradas para acceso total y acceso de solo lectura.

CARACTERÍSTICAS DE AWS ELASTIC BEANSTALK

Amplia selección de plataformas para aplicaciones: AWS Elastic Beanstalk admite aplicaciones web escritas en varios lenguajes y marcos populares. No necesita cambios de código, o muy pocos, para pasar de la máquina de desarrollo a la nube. Las opciones de desarrollo para implementar aplicaciones web son Java, .NET, Node.js, PHP, Ruby, Python, Go y Docker, entre otras.

Variedad de opciones de implementación de aplicaciones: Con AWS Elastic Beanstalk, puede implementar su código a través de la consola de administración de AWS, Elastic Beanstalk Command Line Interface, Visual Studio y Eclipse. Las varias políticas de implementación (todo

de golpe, continuas, continuas con un lote adicional, inmutables y azul/verde) ofrecen opciones rápidas y seguras para implementar aplicaciones y reducir la carga administrativa.

Monitoreo: Elastic Beanstalk proporciona una interfaz de usuario (IU) integrada para monitorear y administrar el estado de sus aplicaciones.

> ***Estado de la aplicación:*** Elastic Beanstalk cuenta con más de 40 métricas y atributos clave para determinar el estado de las aplicaciones. Con el panel de estado de Elastic Beanstalk, puede visualizar el estado general de la aplicación y personalizar las verificaciones de estado, los permisos del estado y los informes de estado de la aplicación en una IU.
>
> ***Monitoreo, registro y medición:*** La integración de Elastic Beanstalk con Amazon CloudWatch y AWS X-Ray significa que puede usar paneles de monitoreo para ver métricas clave de rendimiento, como la latencia, el uso de CPU y los códigos de respuesta. También puede configurar alarmas en CloudWatch para que le notifique cuando las métricas superaron los límites que estableció.

Actualizaciones y administración: Puede elegir obtener automáticamente las versiones de plataforma más recientes del entorno de Elastic Beanstalk y los nuevos parches con actualizaciones administradas de la plataforma. Un mecanismo de implementación inmutable garantiza que dichas actualizaciones se implementan de forma segura. Para llevar una administración continua, también puede personalizar las propiedades de la aplicación, crear alarmas y habilitar las notificaciones por correo electrónico a través de Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS).

Escalado: Elastic Beanstalk usa Elastic Load Balancing y Auto Scaling para escalar automáticamente su aplicación de manera interna o externa según sus necesidades específicas. Las diferentes zonas de disponibilidad ofrecen la opción de mejorar la fiabilidad y la disponibilidad de la aplicación.

Personalización: Con Elastic Beanstalk, tiene la libertad de seleccionar los recursos de AWS, como el tipo de instancia de Amazon EC2, incluidas las instancias de spot, que sean óptimas para la aplicación. También ejerce un control absoluto sobre los recursos de AWS que constituyen la base de la aplicación. En caso de que quiera hacerse cargo de parte de (o de todos) los elementos de la infraestructura, lo puede hacer de un modo transparente mediante las funciones de administración de Elastic Beanstalk.

Conformidad: Elastic Beanstalk cumple con los estándares de conformidad ISO, PCI, SOC 1, SOC 2 y SOC 3 y también con los de la elegibilidad para HIPAA. Esto significa que las aplicaciones que se ejecutan en Elastic Beanstalk pueden procesar datos financieros regulados o información sanitaria protegida (PHI).

Compatibilidad con Graviton de AWS: Los procesadores basados en arm64 de Graviton de AWS ofrecen el precio por rendimiento para sus cargas de trabajo en la nube que se ejecutan en Amazon EC2. Con Graviton de AWS en Elastic Beanstalk, puede seleccionar los tipos de instancia EC2 para que cubran las necesidades de optimización de sus cargas de trabajo y beneficiarse de un precio por rendimiento mejorado con un procesador basado en x86 comparable.

CASOS DE USO DE AWS ELASTIC BEANSTALK

Inicie de manera rápida aplicaciones web: Despliegue aplicaciones web escalables en minutos sin la complejidad de aprovisionar y administrar la infraestructura subyacente.

Cree backends de API móviles para sus aplicaciones: Utilice su lenguaje de programación favorito para crear backends API móviles y Elastic Beanstalk administrará los parches y las actualizaciones.

Redefina la plataforma de las aplicaciones empresariales críticas: Migre las aplicaciones con control de estado fuera de la infraestructura heredada a Elastic Beanstalk y conéctese de forma segura a su red privada.